



VO Computernetzwerke – Kapitel 3

SS 2026

Armin Veichtlbauer

3. Protokolle der Anwendungsschicht

Überblick

Domain Name System:

Wozu dient das DNS? Wie ist es aufgebaut? Was sind autoritative und nicht-autoritative Nameserver? Wie können Queries ablaufen?

World Wide Web:

Was ist ein Webserver und eine Webseite? Wie arbeiten HTML und HTTP zusammen? Welche Methoden und Status Codes werden verwendet?

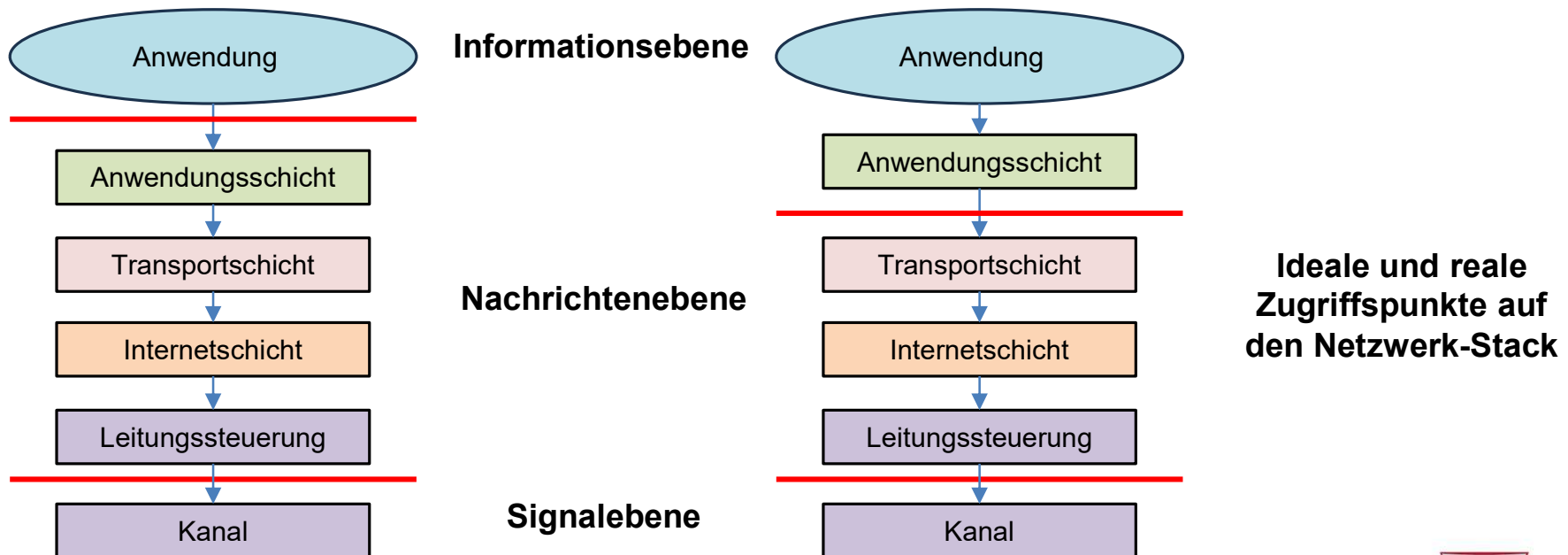
E-Mail und FTP:

Wie funktioniert E-Mail? Wie funktioniert FTP? Welche Server braucht es für diese Dienste? Wie können Clients darauf zugreifen?

3.1 Netzerkerkanwendungen

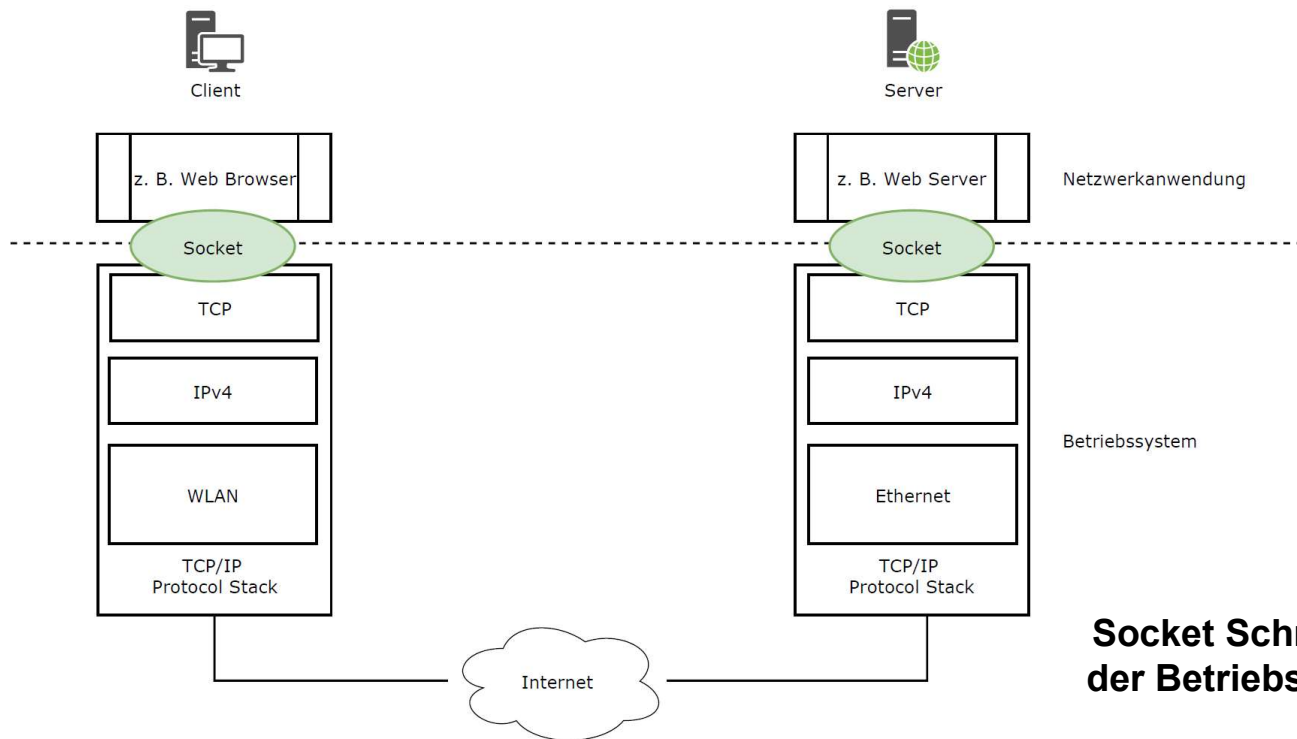
Zugriff auf den Netzwerk-Stack

- Frage: Wo greift die Anwendung auf den Netzwerk-Stack zu?



3.1 Netzerkanwendungen

Socket Schnittstelle als Betriebssystem API



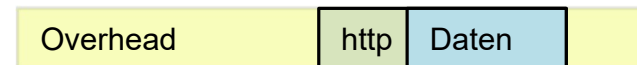
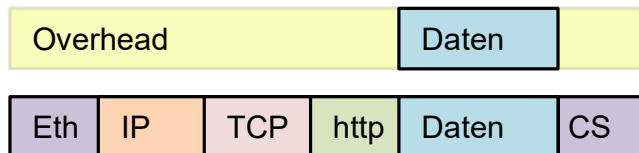
- Betriebssysteme stellen Socket Schnittstelle für Zugriff bereit
- Anwendungen implementieren Layer 7 Funktionen

**Socket Schnittstelle
der Betriebssysteme**

3.1 Netzwerkanwendungen

Nachrichten im Netzwerk-Stack

- Frage: Was genau ist jetzt die Nachricht in einem Netzwerk-Stack?
- Verschiedene Sichtweisen
 - Für die Anwendung sind es nur die Nutzdaten (L7-SDU), die sie austauschen will (der Rest wird als **Overhead** bezeichnet)
 - Aus Sicht der Socket Schnittstelle sind es die übergebenen Daten (**L7-PDU**)
 - Für den Kanal sind es alle Daten (L1-PDU), die er transportieren soll



Bestandteile von Nachrichten im Netzwerk-Stack

3.1 Netzwerkanwendungen

Spezifikation der Socket Schnittstelle

- Benötigte Parameter
 - Host, auf dem der Socket läuft → IP Adresse
 - Anwendung auf dem Host, die die Daten benötigt → Portnummer
 - Transportprotokoll (z.B. TCP)
- Vorgehensweise (vereinfacht, hier für UDP)
 - Socket anlegen (unter Angabe des Protokolls): `socket()`
 - Lokale Adresse (Port und IP Adresse) an Socket binden: `bind()`
 - Senden und Empfangen von Daten: `sendto()` und `recvfrom()`

3.2 Domain Name System

Grundlagen

- Namen werden statt IPv4 oder IPv6 Adressen verwendet – Vorteile davon:
 - Für Menschen leichter merkbar
 - „Umziehen“ von Services auf andere Infrastruktur leichter (DNS Update nötig)
 - Load Balancing: Service auf verschiedene Hosts verteilbar
 - Umgekehrt können auch verschiedene Services auf dem selben Host laufen
- Funktionsprinzip: Lokal laufende **Resolver** (meist mit nur Basisfunktionalität ohne Rekursion → Stub Resolver) lösen Anfrage auf bestimmte Namen auf
 - Auflösen bedeutet, sie schicken IP Adressen zu einem Namen retour
 - Sie verwenden dazu: Cache; lokale `hosts` Datei; **Nameserver**

3.2 Domain Name System

Namensräume

- Namensräume sind hierarchisch organisiert: Es gibt eine Anzahl an Top-Level-Domains (TLDs), z.B. .com, .org, .mil, sowie die nationalen TLDs, z.B. .at
- Für alle TLDs gibt es Subdomains, die bei Registraren zu registrieren sind
- Ein gesamter Domainname (Fully qualified domain name) besteht dann aus `<Host>.<Subdomain_n>.[...]<Subdomain_1>.<TLD>.`
- Subdomains sind Teil der übergeordneten Domain
 - Z.B. gehört jeder Host von `fhoee.at` auch zu `.at`
 - Nicht alle Nameserver kennen alle Domains oder gar Hosts

3.2 Domain Name System

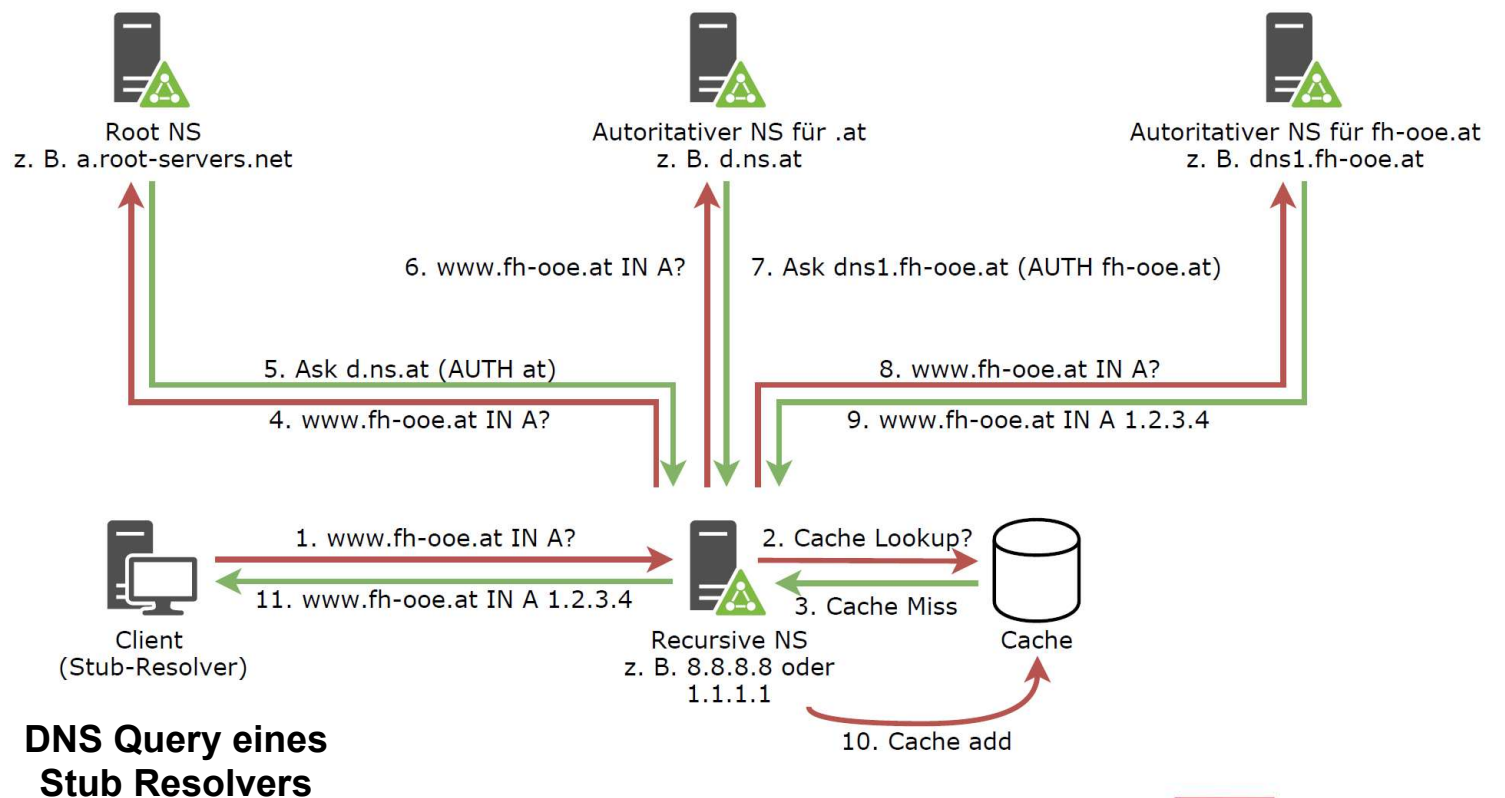
Zonen

- Nameserver sind verantwortlich (**autoritativ**) für bestimmte **Zonen** (dazu hat jeder Nameserver eine Zonendatei, wo alle nötigen Informationen enthalten sind)
- Durch die Aufteilung der Zuständigkeiten bleibt der Aufwand handhabbar
- Zonen sind im Unterschied zu Domänen nicht hierarchisch
 - Die Zone `.at` hat z.B. einen anderen zuständigen Server als `fhoee.at`
 - Jeweils zuständige Nameserver können eine Anfrage autoritativ auflösen
 - Anfragen können neben IP Adressen von Hosts auch bestimmte Infos über die Domäne betreffen (z.B. Mailserver, oder auch Nameserver selber)

3.2 Domain Name System

Ablauf einer Query

- Die Netzwerk Konfiguration schließt DNS Server ein
- Stub Resolver kontaktiert diesen wenn Query nicht im Host auflösbar



3.2 Domain Name System

Vorgehensweise eines Nameservers bei einer Query

- Rekursiver Server
 - Wenn nicht schon bekannt, sucht er selbstständig nach dem autoritativen Nameserver, befragt diesen, und schickt die Antwort nicht autoritativ zurück
- Iterativer Server
 - Autoritative Antwort mit IP Adressen
 - Nicht-authoritative Antwort mit IP Adressen (z.B. weil sie im Cache stehen)
 - **Referral**: Verweis auf einen im Namensraum näher beim gesuchten Namen gelegenen Nameserver (Viele Nameserver haben **Delegations** auf andere)
 - Keine Antwort / Fehlermeldung

3.2 Domain Name System

Einträge in Zonendateien

- SOA Record: Zuständigkeit des Nameservers (Domains, **keine** Subdomains)
- A Record: IPv4 Adresse zu einem Hostnamen (für Domains nicht sinnvoll)
- AAAA Record: IPv6 Adresse zu einem Hostnamen (für Domains nicht sinnvoll)
- MX Record: Mailserver einer Domain (für Hosts nicht sinnvoll)
- NS Record: Nameserver einer Domain (für Hosts nicht sinnvoll)
- CNAME Record: Kanonischer Hostname zu einem (Alias) Hostnamen

3.3 World Wide Web

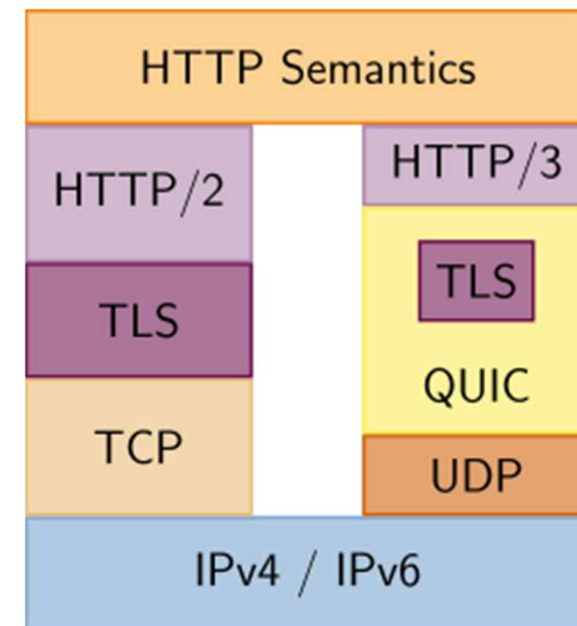
Funktionsweise

- Multimediale Inhalte werden in einer einheitlichen Beschreibungssprache für Hypertext (HTML) dargestellt
- Es gibt Editoren zur Erstellung solcher Dokumente und Viewer zur Darstellung; Webclients („Browser“) verbinden diese Funktionalität mit der des Dateitransfers
- Über das Anwendungsprotokoll Hypertext Transfer Protocol (HTTP) können die HTML Dateien von einem Webserver bezogen werden
- Die Hypertextdokumente sind über Hyperlinks miteinander verknüpft, die Adressierung erfolgt über Uniform Resource Locators (URLs)

3.3 World Wide Web

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

- HTTP ist ein zustandsloses Client Server Protokoll (Server merkt sich nichts über anfragenden Client)
- Server-Ressourcen (z.B. Web-Seiten, Bilder, CSS-Dateien, Javascript Dateien, Videos, ...) können über URLs eindeutig lokalisiert werden
- Gängigste Versionen sind HTTP/2 (noch über den klassischen TCP Stack) und HTTP/3 (über das UDP basierte QUIC)



HTTP Stacks für
Versionen 2 und 3

3.3 World Wide Web

Aufbau von HTTP Nachrichten

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 155
Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT
Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)
ETag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"
Accept-Ranges: bytes
Connection: close

<html>
  <head>
    <title>An Example Page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello World, this is a very simple HTML document.</p>
  </body>
</html>
```

← Statuszeile

← Headerfeldzeilen

← Leerzeile

← Response Body (optional)

HTTP Response
Nachricht mit HTML Body

3.3 World Wide Web

Wichtigste HTTP Methoden

- GET: Häufigste Methode, zum Abrufen einer Ressource über eine URI (Parameter werden im URL an den Webserver übertragen)
- POST: Wie GET, aber POST-Daten können im Request Body an den Webserver übertragen werden
- OPTIONS: Webserver liefert die von ihm unterstützten Methoden
- DELETE: Löscht die über einen URL angegebene Ressource vom Webserver
- PUT: Fügt eine Ressource an der über einen URL angegebenen Stelle hinzu

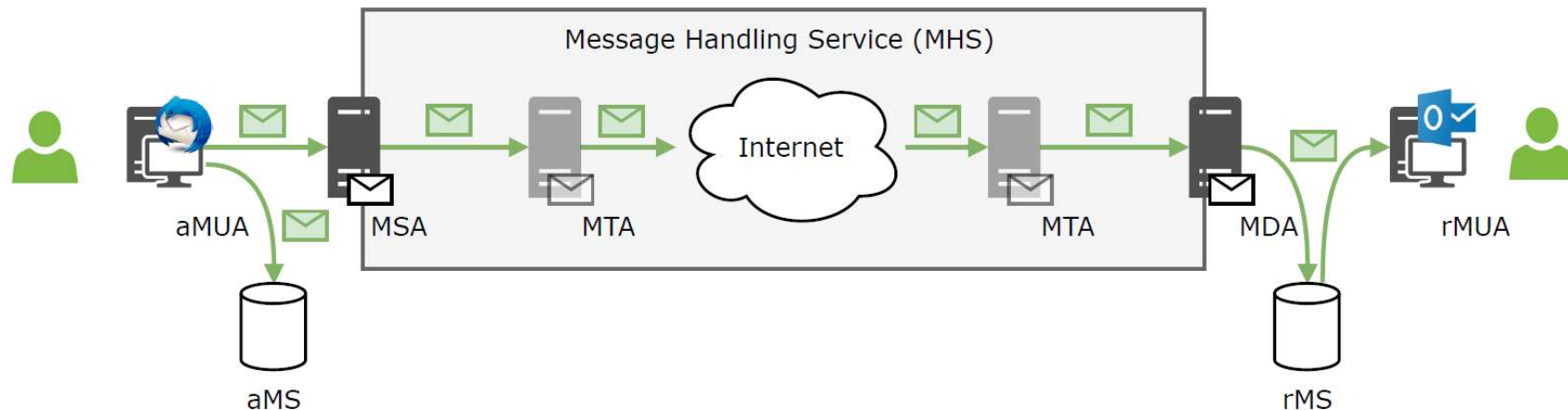
3.4 E-Mail und FTP

E-Mail Grundlagen

- E-Mail ist einer der ältesten Dienste im Internet (RFC 196, Juli 1971)
- Eine E-Mail ist eine elektronische Nachricht von einem Sender (Author) an einen Empfänger (Recipient); funktional durchaus ähnlich wie Briefe
 - Ursprünglich reiner Text (ASCII Zeichen)
 - Später andere Formate (z.B. HTML), sowie die Möglichkeit zur Übertragung von Anhängen (Attachments)
- E-Mails werden im Postfach (Mailbox) des Empfängers abgelegt; zumeist wird auch eine Kopie der E-Mail im Postfach des Senders abgelegt

3.4 E-Mail und FTP

Internet Mail System



Aufbau des Internet Mail Systems

- MSA = Message Submission Agent, MTA = Message Transfer Agent, MDA = Message Delivery Agent
- aMUA bzw. rMUA = Author bzw. Recipient Message User Agent
- aMS bzw. rMS = Author bzw. Recipient Message Store

3.4 E-Mail und FTP

E-Mail Adressen und Protokolle

- Teilnehmer müssen eindeutig adressiert werden können → E-Mail Adressen
 - Adressen haben die Form `<account>@<domain>`
 - Der Account ist ein eindeutiger Identifier innerhalb einer Domain (oft einer Person zugewiesen)
 - Die Domain entspricht einer Domain des DNS und muss einen zuständigen Mail Exchange Server besitzen
- IMAP: Verwendet für authentifizierten Zugriff auf die Mailbox durch den MUA
- SMTP: Verwendet für die Übertragung von E-Mails im Internet Mail System

3.4 E-Mail und FTP

File Transfer Protocol (FTP) Grundlagen

- Aufgabe: Übertragen von Dateien zwischen entfernten Computersystemen
- Verbindungsaufbau
 - Es wird zunächst eine TCP Verbindung von FTP Client zu FTP Server aufgebaut für den Austausch von Steuerinformationen
 - Üblicherweise ist Authentifizierung erforderlich (außer bei „anonymous FTP“)
 - Dann wird eine extra Verbindung für die Datenübertragung aufgebaut
 - Diese kann auf verschiedene Arten erfolgen: Binary (originaler Bitstrom) oder ASCII (zeichenorientierte Übertragung in 8-bit ASCII nach ISO 8859) → In der Steuerverbindung umstellen, wenn nötig

3.4 E-Mail und FTP

Eigenschaften von FTP

- Grundsätzlich erfolgt keine Verschlüsselung (außer es wird TLS verwendet)
- Für den Aufbau der Datenverbindung gibt es wiederum zwei Modi
 - Aktiver Modus: Server baut diese Verbindung zum Client auf (dieser hat in der Steuerverbindung dem Server mitgeteilt, auf welchem Port er horcht)
 - Passiver Modus: Server schickt in Steuerverbindung Portnummer an Client, auf der er horcht, und dieser initiiert dann die Datenverbindung
- Mit `get` können Dateien heruntergeladen werden; mit `put` können Dateien auf den Server hinaufgeladen werden